

TALLER 8 NÚMEROS COMPLEJOS

1. Realice la operación indicada y escriba la respuesta en la forma estándar $a + bi$.

a) $(3 + i) - (4 - 3i)$

b) $2(4 - 5i) + 3(-2 - i)$

c) $i(-10 + 9i) - 5i$

d) $(1 - i)^2(1 + i)^2$

e) $(3 - 5i)^3$

f) $\frac{4+6i}{i}$

g) $\frac{1+i}{1-i}$

h) $\frac{4+2i}{2-7i}$

i) $i\left(\frac{10-i}{1+i}\right)$

j) $(1 + i)\left(\frac{2i}{1-5i}\right)$

k) $4 - 9i + \frac{25i}{2+i}$

l) $i\left(-6 + \frac{11}{5}i\right) + \frac{2+i}{2-i}$

2. Si $z = -4 + i$ y $w = -2 + 5i$ entonces el número complejo resultante de la siguiente expresión.

a) $\overline{\left(\frac{w \cdot \bar{w}}{z}\right)}$

b) $\frac{z \cdot \bar{z}}{(\bar{w} + w)(\bar{z} - z)}$

c) $\frac{(\overline{z + \bar{z}})(\bar{w} - w)}{\bar{w}}$

3. Despeje x e y según corresponda.

a) $2(x + yi) = i(3 - 4i)$

b) $i(x + yi) = (1 - 6i)(2 + 3i)$

c) $x + yi = \frac{i^3}{2-i}$

4. Resuelva la ecuación de coeficientes reales $x^2 + \frac{x}{2} + 1 = 0$.
5. Resuelva la ecuación de coeficientes reales $3x^2 + 2x + 5 = 0$.
6. Resuelva la ecuación de coeficientes reales $4x^2 - x + 2 = 0$.
7. Si $z \in \mathbb{C}$, despeje z en dicha ecuación.

a) $2(z + 3i) + i(1 - 3z) = 5i$

b) $(1 + i)(2z + 3i) + (2 - i)(4 + z) = 5 + 2i$

8. Halle el valor x para que el cociente

$$\frac{1 + 3xi}{3 - 4i}$$

Sea a) un número real b) un número imaginario puro

9. Halle el valor x para que el producto $(x + 2 + ix)(x - i)$ sea un número real.
10. Obtenga el módulo y argumento del número complejo dado, si es necesario grafique.

a) $z = \frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$

b) $z = 4 + 3i$

c) $z = \sqrt{2} - 4i$

d) $z = -5 + 2i$

e) $z = -8 - 2i$

f) $z = 2 - i$

g) $z = -1 - i$

11. Escriba el número complejo dado en forma trigonométrica $z = r(\cos\theta + isen\theta)$

a) $z = -4i$

b) $z = 15i$

c) $z = 5\sqrt{3} + 5i$

d) $z = -2 + 5i$

- e) $z = 3 - 5i$
- f) $z = -2 - 2i$
- g) $z = 1 - i$

12. Resuelva y escriba la respuesta en la forma estándar $a + bi$.

- a) $2(\cos 135^\circ + i \operatorname{sen} 135^\circ) \cdot 3(\cos 45^\circ + i \operatorname{sen} 45^\circ)$
- b) $[2(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)]^5$
- c) $\frac{4(\cos 240^\circ + i \operatorname{sen} 240^\circ)}{\frac{1}{2}(\cos 30^\circ + i \operatorname{sen} 30^\circ)}$
- d) $2\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{6}\right) \cdot \frac{1}{4}\left(\cos \frac{\pi}{3} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{3}\right)$

13. Use el teorema de DeMoivre para obtener la potencia indicada. Escriba la respuesta en la forma estándar $a + bi$.

- a) $\left(\cos \frac{5\pi}{8} + i \operatorname{sen} \frac{5\pi}{8}\right)^{24}$
- b) $\left[\sqrt{2}\left(\cos \frac{\pi}{16} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{16}\right)\right]^4$
- c) $[\sqrt{3}(\cos 21^\circ + i \operatorname{sen} 21^\circ)]^{10}$
- d) $\frac{\left[2\left(\cos \frac{\pi}{16} + i \operatorname{sen} \frac{\pi}{16}\right)\right]^{10}}{\left[4\left(\cos \frac{3\pi}{8} + i \operatorname{sen} \frac{3\pi}{8}\right)\right]^3}$

14. Use la forma trigonométrica de un número complejo junto con el teorema de DeMoivre para calcular la potencia dada. Escriba su respuesta en la forma estándar $a + bi$.

- a) i^{30}
- b) $(1 + i)^6$
- c) $(-2 + 2i)^4$
- d) $(\sqrt{3} + i)^5$
- e) $\left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{6}}{2}i\right)^9$
- f) $(-4 - 4i)^3$

g) $(-\sqrt{3} + i)^{10}$

15. Obtenga las raíces indicadas. Escriba su respuesta en la forma estándar $a + bi$.

- a) Las tres raíces cúbicas de -8
- b) Las cuatro raíces cuartas de i
- c) Las cuatro raíces cuartas de $-1 - \sqrt{3}i$
- d) Las dos raíces cuadradas de $1 + i$
- e) Las seis raíces sextas de $64(\cos 54^\circ + i \sen 54^\circ)$

16. Resuelva y grafique las siguientes ecuaciones.

a) $z^4 - 81 = 0$

b) $z^3 + 8 = 0$

c) $z^3 - 8i = 0$

d) $z^3 + \frac{27}{i} = 0$

e) $z^5 - \sqrt{3} - i = 0$

f) $z^4 + (1 + i)z^2 + 5i = 0$